Primer Semestre de 2026
Examen Corto

Ingeniería Biomédica

ASIGNATURA:	**SYSB**
EXAMEN:	**Sistemas y Señales Biomédicos**
DURACIÓN:	20 minutos

Material Autorizado

Este es un examen individual. No se permite el uso de dispositivos electrónicos.

- Materiales en caligrafía propia
- Hojas en blanco para cálculos.
- **NO** se permite el prestamo de material entre estudiantes.
- Lápiz, lapicero, borrador y corrector.

Reglas generales para el examen

1. **Prohibición de materiales no autorizados.**
   Durante el examen, no podrás tener en tu poder ningún objeto o material que no haya sido expresamente autorizado. Esto incluye, pero no se limita a:
   - Dispositivos electrónicos no permitidos.
   - Escrituras en cualquier parte de tu cuerpo o de tu vestimenta.
   - Cualquier otro elemento que no figure en la lista de materiales autorizados.
2. **Ubicación de los materiales autorizados.**
   Todos los materiales autorizados deberán permanecer *visibles sobre tu mesa* desde el inicio hasta el fin del examen.
3. **Teléfonos móviles y dispositivos electrónicos.**
   - Debes apagar completamente tu teléfono móvil y cualquier otro dispositivo electrónico no autorizado.
   - Coloca el móvil *boca abajo* sobre tu mesa antes de comenzar el examen.
   - Está absolutamente prohibido encender, consultar o manipular dichos dispositivos durante la prueba.
4. **Control del entorno de examen.**
   - Antes de iniciar, muestra al supervisor tu puesto de trabajo: mesa, silla y su perímetro deben estar libres de elementos no autorizados.
   - Durante el examen, permanecerás en tu puesto; no podrás levantarte ni desplazarte sin permiso expreso del supervisor.
5. **Comunicación y ayuda.**
   - No está permitido comunicarse con nadie, dentro o fuera de la sala de examen, ya sea de forma verbal, escrita o gestual.
   - Cualquier duda sobre una pregunta deberá ser planteada *única y exclusivamente* al supervisor del examen.
6. **Consecuencias del incumplimiento.**
   Cualquier violación a las normas anteriores dará lugar a la **cancelación inmediata de tu prueba**, lo cual equivaldrá a una **calificación de 0**.

Hoja de respuestas

Esta hoja es la que debe entregar el estudiante.

Nombre: _____ **Código:** _____

Fecha: _____ **Grupo:** _____

Pregunta 1

1.1 Completar

$$L_y = _____$$

Índices:

$$n = ____, ____, ____$$

1.2 Completar

n	0	1	2
$y[n]$			

$$y[n] = [____, ____, ____]$$

1.3 Selección múltiple con múltiple respuesta

Opciones correctas: _____

Pregunta 2

Opciones correctas: _____

Pregunta 3

Opciones correctas: _____

Pregunta 4

Opciones correctas: _____

Pregunta 5

$\delta[n] = 1$ si $n =$ _____ $\delta[n] = 0$ si $n \neq$ _____

$u[n] = 0$ para $n <$ _____ $u[n] = 1$ para $n \geq$ _____

Nombre: _____ **Código:** _____

Fecha: _____ **Grupo:** _____

El examen tiene un valor total de **50 puntos**. La **Pregunta 1** vale **25 puntos**, es decir, la mitad del examen. Las preguntas de selección múltiple pueden tener **más de una respuesta correcta**. Responda en la **hoja de respuestas**.

Sección A

Pregunta 1

25 puntos

Considere las señales discretas

$$x[n] = \delta[n] + \delta[n-1]$$

y

$$h[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1].$$

La salida del sistema está dada por

$$y[n] = x[n] * h[n].$$

1.1 Completar

[8 puntos] Complete.

1. La longitud del resultado es

$$L_y = _____$$

2. Los índices donde la salida puede ser no nula son

$$n = ____, ____, ____$$

1.2 Completar

[9 puntos] Calcule:

$$y[0] = _____ \qquad y[1] = _____ \qquad y[2] = _____$$

Complete además:

$$y[n] = [____, ____, ____] \quad \text{para } n = 0, 1, 2$$

1.3 Selección múltiple con múltiple respuesta

[8 puntos] Marque todas las afirmaciones correctas.

- A. $y[0] = 1$
- B. $y[1] = 2$
- C. $y[1] = 3$
- D. $y[2] = 2$
- E. La salida comienza en $n = -1$
- F. La salida tiene 3 muestras potencialmente no nulas

Pregunta 2

6 puntos

Sea la señal

$$x(t) = A\cos(2\pi f_0 t + \phi).$$

Marque todas las afirmaciones correctas.

- A. Es una señal determinística.
- B. Es una señal periódica.
- C. Es una señal de potencia.
- D. Es una señal aperiódica.
- E. Es una señal no acotada.

Pregunta 3

6 puntos

Considere la transformación

$$y(t) = 2x(3t - 1).$$

Marque todas las operaciones correctas.

- A. Hay escalamiento en amplitud.
- B. Hay compresión temporal.
- C. Hay desplazamiento temporal.
- D. Hay expansión temporal.
- E. Hay reflexión temporal.

Pregunta 4

7 puntos

Marque todas las afirmaciones correctas sobre adquisición de señales biomédicas.

- A. La transducción convierte una forma de energía en otra.
- B. La señal adquirida nunca contiene ruido.
- C. Para procesamiento computacional, la representación eléctrica es fundamental.
- D. El ruido puede distorsionar la información útil.

Pregunta 5

6 puntos

Complete.

1. La delta discreta satisface

$$\delta[n] = 1 \text{ si } n = _____ \qquad \text{y} \qquad \delta[n] = 0 \text{ si } n \neq _____$$

2. El escalón discreto satisface

$$u[n] = 0 \text{ para } n < _____ \qquad \text{y} \qquad u[n] = 1 \text{ para } n \geq _____$$

Hoja de respuestas diligenciada

Nombre: SOLUCIÓN **Código:** — **Fecha:** — **Grupo:** —

Pregunta 1

1.1 Completar

$$L_y = 3$$

Índices:

$$n = 0, 1, 2$$

1.2 Completar

n	0	1	2
$y[n]$	1	3	2

$$y[n] = [1, 3, 2]$$

1.3 Selección múltiple con múltiple respuesta

Opciones correctas: **A, C, D, F**

Desarrollo matematico

Se tienen las señales discretas

$$x[n] = \delta[n] + \delta[n-1]$$

y

$$h[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1].$$

Se pide calcular

$$y[n] = x[n] * h[n].$$

Desarrollo

Por definición de convolución discreta,

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k].$$

Sustituyendo la expresión de $x[k]$,

$$x[k] = \delta[k] + \delta[k-1],$$

se obtiene

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \big(\delta[k] + \delta[k-1]\big)h[n-k].$$

Aplicando linealidad de la suma,

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[k]h[n-k] + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[k-1]h[n-k].$$

Ahora se usa la propiedad de selección de la delta discreta:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[k]h[n-k] = h[n]$$

y

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[k-1]h[n-k] = h[n-1].$$

Por tanto,

$$y[n] = h[n] + h[n-1].$$

Como

$$h[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1],$$

entonces

$$h[n-1] = \delta[n-1] + 2\delta[n-2].$$

Sustituyendo en la expresión anterior,

$$y[n] = \big(\delta[n] + 2\delta[n-1]\big) + \big(\delta[n-1] + 2\delta[n-2]\big).$$

Agrupando términos semejantes,

$$\boxed{y[n] = \delta[n] + 3\delta[n-1] + 2\delta[n-2]}$$

Cálculo explícito de las muestras

A partir de

$$y[n] = \delta[n] + 3\delta[n-1] + 2\delta[n-2],$$

se obtiene:

Para $n = 0$,

$$y[0] = \delta[0] + 3\delta[-1] + 2\delta[-2] = 1 + 0 + 0 = 1.$$

Para $n = 1$,

$$y[1] = \delta[1] + 3\delta[0] + 2\delta[-1] = 0 + 3 + 0 = 3.$$

Para $n = 2$,

$$y[2] = \delta[2] + 3\delta[1] + 2\delta[0] = 0 + 0 + 2 = 2.$$

Además, para cualquier otro valor de n,

$$y[n] = 0.$$

Por tanto, la secuencia resultante es

$$\boxed{y[n] = [1, 3, 2] \quad \text{para } n = 0, 1, 2}$$

Otra Solución

$$x[n] = [1, 1]$$

y

$$h[n] = [1, 2].$$

Se desea calcular la convolución discreta

$$y[n] = x[n] * h[n].$$

Asumimos la convención usual:

$$x[0] = 1, \qquad x[1] = 1$$

$$h[0] = 1, \qquad h[1] = 2$$

Paso 1. Longitud del resultado

La longitud de la convolución discreta es

$$L_y = L_x + L_h - 1$$

Como

$$L_x = 2, \qquad L_h = 2$$

entonces

$$L_y = 2 + 2 - 1 = 3.$$

Por tanto, la salida tendrá tres muestras:

$$y[0],\ y[1],\ y[2].$$

Paso 2. Definición de convolución discreta

Por definición,

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k].$$

Como $x[k]$ solo es no nula para $k = 0$ y $k = 1$, basta evaluar esos casos.

Paso 3. Cálculo de cada muestra

Cálculo de $y[0]$

$$y[0] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[0-k]$$

Los únicos términos no nulos son los válidos dentro del soporte de $x[n]$ y $h[n]$. Entonces,

$$y[0] = x[0]h[0]$$

Sustituyendo valores,

$$y[0] = 1 \cdot 1 = 1.$$

Cálculo de $y[1]$

$$y[1] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[1-k]$$

Los términos no nulos son

$$y[1] = x[0]h[1] + x[1]h[0]$$

Sustituyendo,

$$y[1] = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1$$

$$y[1] = 2 + 1 = 3.$$

Cálculo de $y[2]$

$$y[2] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[2-k]$$

El único término no nulo es

$$y[2] = x[1]h[1]$$

Sustituyendo,

$$y[2] = 1 \cdot 2 = 2.$$

Paso 4. Resultado final

Por tanto, la secuencia resultante es

$$\boxed{y[n] = [1, 3, 2]}$$

Verificación en tabla

n	Expresión	Resultado
0	$x[0]h[0]$	1
1	$x[0]h[1]+x[1]h[0]$	3
2	$x[1]h[1]$	2

Conclusión La convolución discreta entre

$$x[n]=[1,1]$$

y

$$h[n]=[1,2]$$

es

$$\boxed{[1,1]*[1,2]=[1,3,2]}$$

Pregunta 2

Opciones correctas: **A, B, C**

Pregunta 3

Opciones correctas: **A, B, C**

Pregunta 4

Opciones correctas: **A, C, D**

Pregunta 5

$$\delta[n]=1 \text{ si } n=0 \qquad \delta[n]=0 \text{ si } n\neq 0$$

$$u[n]=0 \text{ para } n<0 \qquad u[n]=1 \text{ para } n\geq 0$$

Total: 50 puntos